다양한 영상 조건에서 YOLO 볼 검출을 위한 단일 필터와 복합 필터의 성능 비교

Comparison of Single and Combined Filters for YOLO Ball Detection under Varying Image Conditions

요 약

현장 영상의 특성을 사전에 확정하기 어려운 상황을 고려하여 YOLOv8n 볼 검출에 적용한 단일 필터 10 종과 복합 필터 5 종을 비교한다. 500 장에 대해 유사 영상 그룹을 분리한 5 겹 교차검증을 수행하고, 일반 영상과 가우시안 잡음 조건에서 mAP50-95 및 영상 단위 엄격 검출 정확도를 분석하였다. 일반 영상의 단일 필터 중 감마 보정이 mAP50-95 96.70%로 가장 높았고, 강한 잡음에서는 가우시안 블러가 우세하였다. 반전 후 CLAHE 는 단일 시드의 엄격 정확도가 98.0%였으나 반복 실험에서 이득이 유지되지 않았다. 모든 필터가 성능을 보존하거나 복합 적용이 항상 유리하지는 않았으며, 입력 조건과 평가 지표를 구분한 선택이 필요하다.

Abstract

This study compares ten single filters and five ordered combinations for YOLOv8n ball detection, motivated by uncertain image characteristics in deployment. Group-separated five-fold cross-validation uses 500 images. Gamma correction yields the highest clean-image mAP50-95 among single filters at 96.70%, whereas Gaussian blur performs best under strong Gaussian noise. Inversion followed by CLAHE reaches 98.0% strict image-level detection accuracy in one seed, but its gain is not retained across repeated runs. Neither arbitrary filtering nor composition consistently improves detection. Filter selection must therefore account for the input condition and evaluation metric.

Key words: YOLOv8n, image preprocessing, filter combination, object detection

Ⅰ. 서 론

현장에 따라 영상의 밝기, 대비, 잡음 및 경계 표현이 달라질 수 있어 하나의 전처리가 모든 입력에 적합하다고 가정하기 어렵다. 이에 영상 특성을 서로 다르게 변환하는 필터를 적용하고, 변환 후에도 검출 성능이 유지되는지와 어떤 필터 또는 조합이 유리한지를 비교할 필요가 있다.

본 연구는 YOLOv8n[1] 기반 볼 검출에서 원영상, 단일 필터 10 종, 순차 복합 필터 5 종을 동일한 학습 절차로 비교한다. 분석은 세 질문을 따른다. 첫째, 모든 필터에서 성능이 보존되는가. 둘째, 단일 필터 중 어떤 방법이 가장 우수한가. 셋째, 복합 필터가 구성 필터 각각보다 유리한가이다.

일반 영상의 순위만으로 현장 적용성을 판단하지 않도록 잡음 강도를 바꾼 결과와 주요 후보의 반복 실험도 분석한다. 비교 대상은 볼 객체의 검출 성능이며, 별도 개수 규칙에 따른 OK/NG 판정은 본 논문의 성능 기준으로 사용하지 않는다. 실제 현장의 모든 촬영 조건을 포괄했다는 의미는 아니다.

Ⅱ. 실험 방법

2.1 데이터와 평가 분할

2,944×2,352 화소 회색조 영상 500 장과 볼 경계 상자 주석을 사용하였다. 기존 train 400 장과 val 100 장을 재분할했으며 별도 외부 test 자료는 없다. 128×128 축소영상 간 평균 절대차가 1 미만인 쌍을 연결하여 368 개 유사 영상 그룹을 구성하였다.

같은 그룹을 통째로 배정하는 5 겹 교차검증을 적용하였다. 폴드당 학습 359~361 장, 내부 검증 40 장, 평가 99~101 장이다. 외부 평가 폴드와 나머지 자료 간 그룹 중복은 없으며, 각 영상은 해당 영상을 학습하지 않은 모델로 평가하였다.

2.2 단일 필터와 순차 조합

단일 필터는 반전, Otsu 이진화, 솔라리제이션, 히스토그램 평활화, CLAHE, 감마 보정, 가우시안 블러, Sobel, 엠보싱, 언샤프 마스크이다. 밝기・대비・평활화・경계 강조 등 서로 다른 변환에서 검출 결과를 비교하도록 구성하였다.

CLAHE[2]는 clip limit 40 과 16×16 격자, 감마 보정은 0.3, 가우시안 블러는 표준편차 20 화소와 121×121 커널을 사용하였다. 엠보싱 gain 은 4, 언샤프 amount 는 8 과 표준편차 2 이다. 이는 고정한 실험 설정이며 각 필터의 최적 파라미터를 뜻하지 않는다. 구현에는 Kornia[3]를 사용하였다.

복합 필터는 반전→CLAHE, 블러→Otsu, Sobel→반전, 히스토그램 평활화→엠보싱, 언샤프→Sobel 의 5 종이다. 기호 A+B 는 A 를 먼저 적용한 뒤 B 를 적용함을 뜻한다. 조합의 역순과 모든 가능한 조합은 시험하지 않았다.

2.3 학습 및 영상 조건

필터별로 사전학습 YOLOv8n 을 별도 학습하고 학습・검증・평가에 같은 변환을 적용하였다. 최대 30 epoch, 입력 크기 설정 1,280, 배치 8, patience 15 를 공통 사용하였다. 상하・좌우 반전 확률 0.5, scale 0.3, translate 0.1, hsv_v 0.4 를 지정하고 나머지 증강은 기본값을 사용하였다. RTX 4090 과 Ultralytics 8.4.160 에서 실행하였다.

잡음 실험은 8 비트 밝기에 표준편차 40 또는 80 의 영평균 가우시안 잡음을 더하고 [0,255]로 제한한 뒤 필터를 적용하였다. 주요 후보는 시드 42・43・44 로 반복하고, 잡음 40 과 학습량 25%의 복합 조건도 분석하였다. 시드마다 폴드・내부 검증 분할, 학습 난수와 잡음 실현이 바뀐다.

2.4 검출 성능 지표

주 지표는 IoU 0.50-0.95 의 평균 정밀도인 mAP50-95 이며, 외부 평가 5 개 폴드의 평균으로 보고한다. mAP 계산은 confidence 0.001, NMS IoU 0.7 을 사용한다. 별도로 누락・추가 검출이 모두 0 인 영상의 비율을 엄격 검출 정확도로 측정한다.

엄격 정확도는 confidence 0.25 와 NMS IoU 0.5 에서 계산한다. 주석 중심과 예측 중심의 거리순으로 일대일 대응하되, 허용 거리는 주석 상자 긴 변의 0.5 배이다. 따라서 mAP 의 순위와 엄격 정확도의 순위는 다를 수 있다. 전체 필터 비교는 시드 42, 반복 결과는 세 시드의 평균±표본 표준편차이다.

Ⅲ. 실험 결과 및 고찰

3.1 단일 필터의 성능 보존 여부

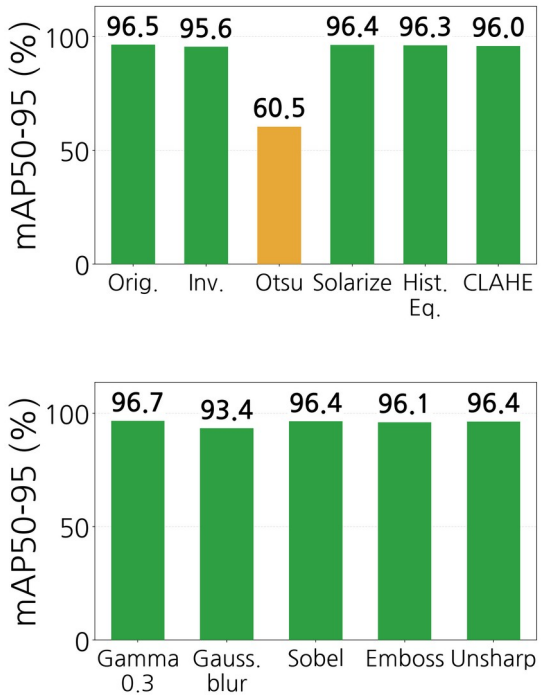


그림 1. 일반 영상의 단일 필터별 mAP
Fig. 1. Single-filter mAP on clean images

그림 1 에서 원영상의 mAP50-95 는 96.53%이고, 단일 필터 중 감마 보정이 96.70%로 가장 높았다. 차이는 0.17%p 로 작으며 해당 후보를 다중 시드로 반복하지 않아 안정적인 우월성으로 단정할 수 없다. 단일 필터 10 종 중 9 종은 93.37% 이상이었으나 Otsu 는 60.46%였다. 이진화 후에도 검출이 동일하게 유지된다는 가정은 성립하지 않았다.

엄격 정확도에서는 CLAHE 96.4%, 감마와 Sobel 각각 96.2%, 원영상 94.8%였다. 즉 상자 위치까지 반영하는 mAP 의 최고 필터와 영상 전체의 누락・추가 검출을 줄이는 최고 필터가 일치하지 않았다.

3.2 조합에 따른 개선과 손실

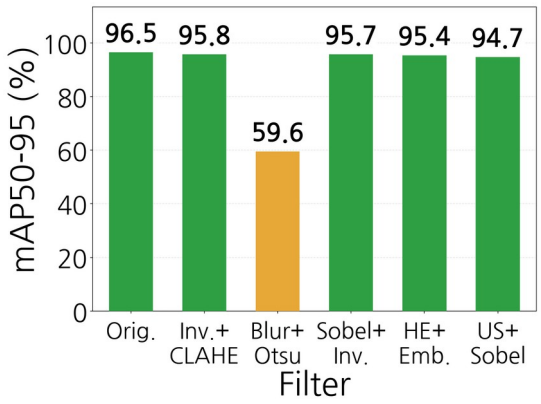


그림 2. 일반 영상의 복합 필터별 mAP
Fig. 2. Combined-filter mAP on clean images

그림 2 에서 반전+CLAHE 는 조합 중 가장 높은 mAP50-95 95.75%였으나 원영상 96.53%와 CLAHE 단독 95.98%보다 낮았다. 나머지 조합은 블러+Otsu 59.58%, Sobel+반전 95.71%, 히스토그램 평활화+엠보싱 95.42%, 언샤프+Sobel 94.73%였다. 시험한 모든 조합의 mAP 는 구성 필터 중 더 나은 단일 필터를 넘지 못했다.

엄격 정확도에서는 반전+CLAHE 가 98.0%로 CLAHE 단독보다 1.6%p 높았다. 히스토그램 평활화+엠보싱은 96.4%로 더 나은 구성 필터 대비 0.4%p 높았다. 반면 블러+Otsu, Sobel+반전, 언샤프+Sobel 은 각각 40.2, 2.8, 3.8%p 낮아 조합 자체가 개선을 보장하지 않았다.

반전+CLAHE 를 세 시드로 반복한 엄격 정확도는 95.47±2.27%로 원영상 95.40±0.53%와 유사했다. 반복 mAP 도 95.82±0.11%로 원영상 96.65±0.15%보다 낮았다. 따라서 98.0%라는 한 실행의 결과만으로 가장 우수한 조합이라고 일반화할 수 없다.

3.3 영상 조건에 따른 순위 변화

그림 3 은 전체 학습량에서 잡음 강도별 mAP 를 비교한다. 잡음 40 과 80 에서는 가우시안 블러가 각각 88.79%, 82.94%로 단일 필터 중 가장 높았다. 일반 영상에서는 93.37%로 원영상보다 낮았으므로 잡음 완화의 이점과 세부 위치 정보 보존 사이의 차이를 고려해야 한다.

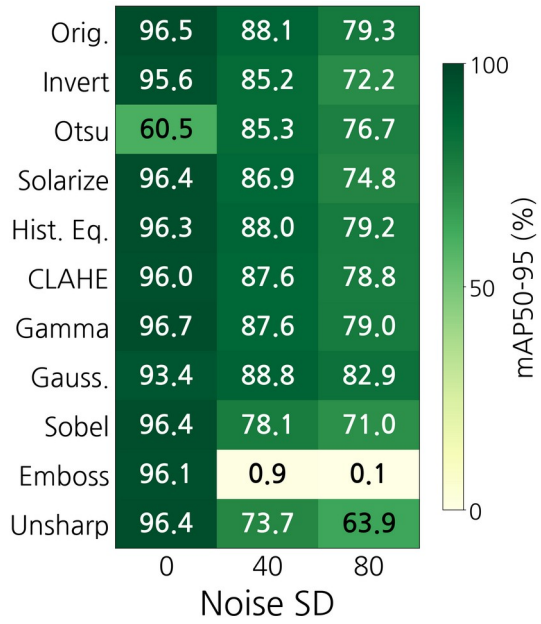


그림 3. 잡음 강도별 단일 필터의 mAP
Fig. 3. Single-filter mAP across noise levels

엠보싱은 일반 영상에서 96.06%였으나 잡음 40・80 에서 0.87%・0.08%로 감소하였다. 일반 영상의 높은 성능만으로 입력 변화에 대한 안정성을 판단하기 어렵다. 잡음 80 의 반복 결과에서도 블러는 82.86±0.08%로 원영상 79.60±0.26%보다 세 시드 모두 높았다.

잡음 40 과 학습량 25%에서 CLAHE 는 엄격 정확도를 39.80%에서 55.27%로 높였으나 mAP 는 82.87%에서 82.61%로 개선되지 않았다. 결과는 지표별로 구분해야 하며 잡음과 학습량을 동시에 바꾼 차이를 한 요인의 효과로 해석할 수 없다.

Ⅳ. 결론 및 연구 한계

시험한 설정에서 일반 영상의 단일 필터 mAP 는 감마 보정, 잡음 영상에서는 가우시안 블러가 가장 높았다. 복합 필터는 모두 더 나은 구성 필터의 mAP 를 넘지 못했다. 모든 입력에 공통으로 우수한 필터보다 조건에 맞는 선택이 필요하다.

본 비교는 조건별 재학습 결과로, 고정 모델의 미지 현장 적응성을 검증한 것은 아니다. 복합 필터의 잡음 조건, 전체 후보의 반복 실험, 내부 검증의 그룹 분리 및 촬영 로트별 외부 검증이 남아 있다. 내부 학습・검증 간에는 9~20 개 유사 그룹이 겹쳤으므로 모델 선택의 독립성에도 한계가 있다.

참 고 문 헌

[1] G. Jocher, A. Chaurasia, and J. Qiu, “Ultralytics YOLOv8,” software, 2023.

[2] K. Zuiderveld, “Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization,” Graphics Gems IV, pp. 474-485, 1994.

[3] E. Riba et al., “Kornia: an Open Source Differentiable Computer Vision Library for PyTorch,” arXiv:1910.02190, 2019.